pH et équilibre acido-basique · Cahier d'exercices

BMI · M2 · FC1 · des cas inédits, à remplir au crayon, corrigés avec les arbres de Pièges et méthodes

À quoi il sert : t'entraîner sur des cas jamais vus, avec les mêmes pièges qu'au concours. Une partie par type de piège (mêmes lettres que le mémo et la fiche Pièges et méthodes), puis une partie sur les notions jamais tombées. Les étoiles disent combien le piège revient : ★★★ très souvent, ★★ plusieurs fois, ★ règle de base.

Comment l'utiliser :

1. Remplis au crayon, sans le mémo.
2. Corrige avec le corrigé à la fin : il suit le chemin dans l'arbre (❶ ❷ ❸).
3. Entoure chaque erreur et écris à côté la lettre de son type de piège.
4. Refais les lignes ratées à J+2 puis à J+7.

Rubriques du mémo : **A** · « le patient souffre d'acidose, d'alcalose… » **B** · « peut permettre de compenser la variation de pH » **C** · « solution tampon, la forme acide prédomine » **D** · « à propos des acides et des bases… » **E** · « quel est le pH, calculer… »

A Partie A · Respiratoire et métabolique sont échangés ★★★

Rubrique A · « le patient souffre d'acidose, d'alcalose… » — ça tombe sous la forme : « Léandre souffre d'acidose respiratoire » · « De quel trouble souffre le patient ? » · « Quelle conclusion tirez-vous de ce bilan ? » · « Clara souffre d'acidose respiratoire totalement compensée »

Exercice A1 · Quel trouble ?

rubrique A · « le patient souffre d'acidose, d'alcalose… » : mémo et arbre A (pièges)

bilan : pH · PCO_2 (mmHg) · $[HCO_3^-]$ (mmol/L)	acidose / alcalose	respiratoire / métabolique	pur / partiellement compensé / compensé
7,24 · 60 · 25			
7,31 · 33 · 16			
7,55 · 27 · 23			
7,50 · 46 · 35			
bronchite chronique · 7,36 · 62 · 34			
anxiété depuis plusieurs jours · 7,43 · 25 · 16			
7,41 · 40 · 24			

Exercice A2 · Vrai ou faux : lire un bilan

rubrique A · « le patient souffre d'acidose, d'alcalose… » : mémo et arbre A (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
Un pH de 7,33 définit une acidose.		
Dans une acidose métabolique, la PCO_2 est augmentée.		
Une PCO_2 de 50 mmHg au cours d'une alcalose signe une alcalose respiratoire.		
Dans un désordre compensé, le pH est revenu entre 7,35 et 7,45.		
Dans un désordre partiellement compensé, le pH est normal.		
Dans un désordre pur, une seule des deux valeurs (PCO_2, HCO_3^-) est anormale.		

B Partie B · Cause et compensation sont échangées ★★★

Rubrique B · « peut permettre de compenser la variation de pH » — ça tombe sous la forme : « La réabsorption rénale des bicarbonates peut permettre de compenser la variation de pH » · « Une hyperventilation peut être à l'origine de la variation de pH » · « L'augmentation de la pCO_2 est un mécanisme de compensation » · « ...pourrait constituer la cause initiale du trouble observé »

Exercice B1 · Qui compense, et comment ?

rubrique B · « peut permettre de compenser la variation de pH » : mémo et arbre B (pièges)

trouble	organe qui compense	geste (réabsorption, élimination, hypo- ou hyperventilation)	rapide / lente
acidose respiratoire			
alcalose respiratoire			
acidose métabolique			
alcalose métabolique			

Exercice B2 · Cause, compensation, ou ni l'une ni l'autre ?

rubrique B · « peut permettre de compenser la variation de pH » : mémo et arbre B (pièges)

trouble · ce que dit l'item	cause / compensation / ni l'une ni l'autre
acidose métabolique · hyperventilation	
acidose respiratoire · hypoventilation	
alcalose métabolique · hypoventilation	
alcalose respiratoire · stress	
acidose métabolique · diarrhée	
alcalose métabolique · diarrhée	
acidose respiratoire · réabsorption rénale des HCO_3^-	

Exercice B3 · Vrai ou faux : compensation

rubrique B · « peut permettre de compenser la variation de pH » : mémo et arbre B (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
La compensation respiratoire est rapide mais limitée.		
Compenser un désordre, c'est le guérir.		
Dans une alcalose respiratoire, une augmentation de la ventilation peut compenser la variation de pH.		
Une pneumonie sévère peut être à l'origine d'une acidose respiratoire.		
Dans une acidose métabolique, une élimination rénale des HCO_3^- compense la variation de pH.		

C Partie C · Le tampon ou la forme qui prédomine est mal lu ★★

Rubrique C · « solution tampon, la forme acide prédomine » — ça tombe sous la forme : « Pour un pH < pKa du couple, la forme acide prédomine » · « Parmi les combinaisons suivantes, lesquelles peuvent donner une solution tampon ? » · « Le pouvoir tampon est maximum lorsque le pH est égal au pK de l'acide » · « La dilution d'une solution tampon modifie le pH de sa zone d'efficacité »

Exercice C1 · Tampon ou non ?

rubrique C · « solution tampon, la forme acide prédomine » : mémo et arbre C (pièges)

dans la solution	tampon ? (oui / non)	pourquoi
H_2S et NaHS en quantités égales		
HCl et NaCl		
deux acides faibles différents		
30 mL d'acide faible à 0,1 mol/L + 10 mL de NaOH à 0,1 mol/L		
10 mL d'acide faible à 0,1 mol/L + 15 mL de NaOH à 0,1 mol/L		
ClOH et NaClO en proportions proches		

Exercice C2 · Quelle forme prédomine ?

rubrique C · « solution tampon, la forme acide prédomine » : mémo et arbre C (pièges)

couple et pKa	pH	forme qui prédomine
AH / A^-, pKa 4,8	2,0	
AH / A^-, pKa 9,2	9,2	
H_2CO_3 / HCO_3^-, pKa 6,1	7,4	
diacide AH_2, pKa_1 2,0 et pKa_2 7,0	5,0	
le même diacide	9,0	
acide aminé, pKa_1 2,3 et pKa_2 9,6 (notation du poly)	6,0	

Exercice C3 · Le long d'un dosage d'un acide faible par OH^-

rubrique C · « solution tampon, la forme acide prédomine » : mémo et arbre C (pièges)

avancement x	ce qui est en solution	pH comparé au pKa
x = 0,25		
x = 0,5		
x = 0,75		
x = 1		

Exercice C4 · Vrai ou faux : tampons

rubrique C · « solution tampon, la forme acide prédomine » : mémo et arbre C (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
Le pouvoir tampon du tampon bicarbonate est maximal à pH 7,4.		
Diluer un tampon diminue son pouvoir tampon.		
Un indicateur coloré prend sa teinte sensible quand pH = pKa.		
Plus il y a de tampon dans la solution, plus le pouvoir tampon est grand.		
Un mélange de NaOH et de KOH est une solution tampon.		

D Partie D · Le mot ou la formule est inversé ★★

Rubrique D · « à propos des acides et des bases… » — ça tombe sous la forme : « À propos des acides et des bases, quelles affirmations sont exactes ? » · « Plus le pKa d'un acide est faible, plus cet acide est faible » · « Un acide fort est conjugué à une base très faible » · « Le système bicarbonate / acide carbonique est un tampon fermé »

Exercice D1 · Définitions

rubrique D · « à propos des acides et des bases… » : mémo et arbre D (pièges)

mot	définition du cours, en une ligne
acide	
base	
électrolyte	
coefficient de dissociation α	
loi de dilution d'Ostwald	
ion hydronium	

Exercice D2 · Fort ou faible ?

rubrique D · « à propos des acides et des bases… » : mémo et arbre D (pièges)

donnée	acide fort / faible / très faible	base conjuguée (très faible / faible / forte)
pKa = −2		
pKa = 4		
pKa = 16		
α = 1		
α = 0,05		

Exercice D3 · Vrai ou faux : définitions

rubrique D · « à propos des acides et des bases… » : mémo et arbre D (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
Le produit ionique de l'eau dépend de la température.		
Un acide est une espèce capable de capter un H^+.		
Une solution est acide si $[H_3O^+] > [OH^-]$.		
Le glucose est un électrolyte.		
Pour un couple acide / base, Ka × Kb = Ke.		
Le tampon phosphate est un tampon ouvert.		
En solution très concentrée, l'activité d'un soluté est égale à sa concentration.		

E Partie E · Le pH est faux d'un facteur ★★★

Rubrique E · « quel est le pH, calculer… » — ça tombe sous la forme : « Calculez le pH d'une solution aqueuse d'acide pyruvique de concentration 100 µmol/L » · « Quelle concentration initiale d'acide conjugué a été employée ? » · « Quelle est la masse molaire de l'anticancéreux ? » · « Quel est le pH sanguin du patient ? »

Exercice E1 · pH et concentrations (25 °C)

mémo, rubrique E : « pH et ions hydronium » et « produit ionique de l'eau » · arbre E (pièges)

donnée	$[H_3O^+]$ (mol/L)	$[OH^-]$ (mol/L)	pH
pH = 3			3
$[H_3O^+] = 10^{-9}$ mol/L	10^{-9}		
$[OH^-] = 10^{-4}$ mol/L		10^{-4}	
eau pure			
$[H_3O^+] = 2{\cdot}10^{-4}$ mol/L (log 2 ≈ 0,3)	$2{\cdot}10^{-4}$		

Exercice E2 · Une formule par espèce

mémo, rubrique E : « pH d'un acide fort » et « pH d'un acide faible » et « pH d'une base forte » et « pH d'une base faible » · arbre E (pièges)

solution (C en mol/L)	ligne du mémo	pH
HNO_3, $C = 10^{-2}$		
acide faible, pKa 3,8, $C = 10^{-2}$		
acide faible, pKa 6,0, $C = 10^{-4}$		
NaOH, $C = 10^{-3}$		
base faible, pKa 9,0, $C = 10^{-2}$		
base faible, pKa 8,4, $C = 10^{-4}$		
diacide fort, $C = 5{\cdot}10^{-3}$		

Exercice E3 · À partir d'une masse

mémo, rubrique E : « concentration à partir d'une masse » et « pH d'un acide fort » et « pH d'un acide faible » et « pH d'une base forte » · arbre E (pièges)

donnée	C (mol/L)	pH
126 mg de HNO_3 (M = 63 g/mol) dans 200 mL		
300 mg d'un acide faible (M = 60 g/mol, pKa 4,8) dans 500 mL		
400 mg de NaOH (M = 40 g/mol) dans 1 L		
18 mg d'un acide faible (M = 180 g/mol, pKa 5,0) dans 100 mL		

Exercice E4 · Tampons

mémo, rubrique E : « pH d'un tampon » et « tampon à rebours » · arbre E (pièges)

situation	rapport base ÷ acide	résultat
0,04 mol de base, 0,004 mol d'acide, pKa 9,2		
0,01 mol de chaque, pKa 6,8		
0,005 mol de base, 0,05 mol d'acide, pKa 3,9		
pH 5,8, pKa 4,8 (à rebours)		
pH 7,0, rapport 1/10 (à rebours)	0,1	

Exercice E5 · Ajouts et dosage

mémo, rubrique E : « ajout d'un acide fort à un tampon » et « dosage et demi-équivalence » · arbre E (pièges)

situation	moles après réaction	pH ou volume
0,03 mol de A^- + 0,03 mol de AH (pKa 7,0) + 0,02 mol de HCl (log 5 ≈ 0,7)		
le même tampon + 0,01 mol de NaOH (log 2 ≈ 0,3)		
40 mL d'acide faible à 0,05 mol/L dosés par NaOH à 0,1 mol/L : volume à la demi-équivalence		
acide faible de pKa 4,2 à la demi-équivalence		

Exercice E6 · pH sanguin (log 10 = 1 ; log 20 ≈ 1,3)

mémo, rubrique E : « pH sanguin » · arbre E (pièges)

PCO_2 (mmHg)	$[HCO_3^-]$ (mmol/L)	pH
50	30	
40	12	
20	12	
60	18	
30 (à rebours, pH 7,4)		7,4

E Partie E · notions jamais tombées · calculs au programme jamais demandés ★

Rubrique E · « quel est le pH, calculer… » — ça tombe sous la forme : « Calculez le pH d'une solution aqueuse d'acide pyruvique de concentration 100 µmol/L » · « Quelle concentration initiale d'acide conjugué a été employée ? » · « Quelle est la masse molaire de l'anticancéreux ? » · « Quel est le pH sanguin du patient ? »

Exercice N1 · Coefficient de dissociation

mémo, rubrique E : « coefficient de dissociation » · arbre E (pièges)

électrolyte faible	[AH] (mol/L)	$[A^-] = [H^+]$ (mol/L)
C = 0,1 ; α = 0,01		
C = 0,01 ; α = 0,1		
$C = 10^{-3}$; α = 0,5		
C = 0,2 ; $[H^+] = 2 \cdot 10^{-3}$ (à rebours : α ?)		$2 \cdot 10^{-3}$

Exercice N2 · Kb et acide fort très dilué

mémo, rubrique E : « constante de basicité » et « acide fort très dilué » · arbre E (pièges)

donnée	résultat
Ka = 10^{-5} : Kb de la base conjuguée	
pKa = 9,2 : Kb	
Kb = 10^{-3} : Ka de l'acide conjugué	
HCl à $3 \cdot 10^{-7}$ mol/L : pH (log 4 ≈ 0,6)	
HCl à 10^{-9} mol/L : pH	

Exercice N3 · Diacide fort et pOH

mémo, rubrique E : « pH d'un acide fort » et « produit ionique de l'eau » · arbre E (pièges)

donnée	résultat
diacide fort à $5 \cdot 10^{-4}$ mol/L : pH	
pH = 4,5 : pOH	
base forte à 10^{-2} mol/L : $[H_3O^+]$	

E Partie E · série 2 : calculs à risque, dans tous les sens ★

Rubrique E · « quel est le pH, calculer… » — ça tombe sous la forme : « Calculez le pH d'une solution aqueuse d'acide pyruvique de concentration 100 µmol/L » · « Quelle concentration initiale d'acide conjugué a été employée ? » · « Quelle est la masse molaire de l'anticancéreux ? » · « Quel est le pH sanguin du patient ? »

Exercice E7 · Acide faible, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « pH d'un acide faible » et « concentration à partir d'une masse » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
acide faible, pKa 4,6, C = 10^{-3} mol/L	pH	
acide faible de pKa 4,0, pH mesuré 3,0	C (à rebours)	
acide faible à 10^{-2} mol/L de pKa 4,0, et acide fort à 10^{-3} mol/L	lequel a le pH le plus bas ?	
« Diviser par 100 la concentration d'un acide faible augmente son pH de 2. »	vrai / faux	
9 mg d'un acide faible (M = 90 g/mol, pKa 5,0) dans 100 mL	pH	

Exercice E8 · Tampon, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « pH d'un tampon » et « tampon à rebours » et « ajout d'un acide fort à un tampon » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
0,02 mol de base, 0,002 mol d'acide, pKa 6,5	pH	
pH 3,9, pKa 4,9	rapport base ÷ acide (à rebours)	
tampon 1 : 0,01 mol de chaque ; tampon 2 : 0,1 mol de chaque ; même pKa	lequel a le pH le plus élevé ?	
« 0,01 mol de HCl ajoutée à 0,01 mol de A^- + 0,01 mol de AH laisse un tampon. »	vrai / faux	
« Un rapport base ÷ acide de 100 donne pH = pKa + 2. »	vrai / faux	

Exercice E9 · pH sanguin, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « pH sanguin » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
PCO_2 35 mmHg, $[HCO_3^-]$ 21 mmol/L (log 20 ≈ 1,3)	pH	
pH 7,1, $[HCO_3^-]$ 9 mmol/L	PCO_2 (à rebours)	
A : $[HCO_3^-]$ 24, PCO_2 40 ; B : $[HCO_3^-]$ 36, PCO_2 60	lequel est le plus acide ?	
« Doubler la PCO_2 à $[HCO_3^-]$ constante fait baisser le pH de 0,3. »	vrai / faux	
« À PCO_2 = 40 mmHg, $[CO_2]$ dissous = 1,2 mmol/L. »	vrai / faux	

Exercice E10 · Dosage et concentrations, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « dosage et demi-équivalence » et « pH et ions hydronium » et « coefficient de dissociation » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
30 mL d'acide faible à 0,02 mol/L, NaOH à 0,02 mol/L	volume à la demi-équivalence	
demi-équivalence atteinte avec 8 mL de NaOH à 0,05 mol/L	n d'acide initial (à rebours)	
x = 0,5 et x = 1	où le pouvoir tampon est-il maximal ?	
« $[H_3O^+] = 10^{-5}$ mol/L est 100 fois plus acide que 10^{-3} mol/L. »	vrai / faux	
« α = 0,02 pour C = 0,05 mol/L donne $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L. »	vrai / faux	

Corrigé

la méthode est l'arbre de Pièges et méthodes, recopié mot pour mot, ou la ligne du tableau des calculs du mémo (rubrique E)

A Partie A

Méthode : arbre A · Respiratoire et métabolique sont échangés (fiche Pièges et méthodes ; rubrique A du mémo)

❶ Où est le pH (normal : 7,35 à 7,45) ?

- pH < 7,35 → acidose
- pH > 7,45 → alcalose
- pH normal, mais PCO_2 et $[HCO_3^-]$ anormales → désordre totalement compensé : l'énoncé (maladie, symptôme) désigne le trouble de départ

❷ Quelle valeur anormale va dans le sens du pH ? (PCO_2 qui monte acidifie ; $[HCO_3^-]$ qui monte alcalinise)

- acidose et PCO_2 > 45 mmHg → acidose respiratoire
- acidose et $[HCO_3^-]$ < 22 mmol/L → acidose métabolique
- alcalose et PCO_2 < 35 mmHg → alcalose respiratoire
- alcalose et $[HCO_3^-]$ > 26 mmol/L → alcalose métabolique

❸ Et l'autre valeur ?

- normale → désordre pur
- anormale, dans le même sens que la première (les deux montent ou les deux baissent) → c'est la compensation : partiellement compensé si le pH reste anormal

❹ L'item dit-il le même trouble ?

- oui (acidose ou alcalose, respiratoire ou métabolique, pur ou compensé) → ✓ vrai
- non → × faux

Exercice A1 · Quel trouble ?

bilan : pH · PCO_2 (mmHg) · $[HCO_3^-]$ (mmol/L)	acidose / alcalose	respiratoire / métabolique	pur / partiellement compensé / compensé	raisonnement pas à pas
7,24 · 60 · 25	**acidose**	**respiratoire**	**pur**	❶ 7,24 < 7,35 → acidose → ❷ PCO_2 ↑ va dans son sens → respiratoire → ❸ HCO_3^- normale → pur
7,31 · 33 · 16	**acidose**	**métabolique**	**partiellement compensé**	❶ acidose → ❷ HCO_3^- ↓ → métabolique → ❸ PCO_2 ↓ aussi, pH anormal → partiellement compensé
7,55 · 27 · 23	**alcalose**	**respiratoire**	**pur**	❶ 7,55 > 7,45 → alcalose → ❷ PCO_2 ↓ → respiratoire → ❸ HCO_3^- normale → pur
7,50 · 46 · 35	**alcalose**	**métabolique**	**partiellement compensé**	❶ alcalose → ❷ HCO_3^- ↑ → métabolique → ❸ PCO_2 ↑ aussi, pH anormal → partiellement compensé
bronchite chronique · 7,36 · 62 · 34	**acidose**	**respiratoire**	**compensé**	❶ pH normal, deux valeurs anormales → totalement compensé ; maladie pulmonaire → respiratoire ; PCO_2 ↑ acidifie → acidose
anxiété depuis plusieurs jours · 7,43 · 25 · 16	**alcalose**	**respiratoire**	**compensé**	❶ pH normal, deux valeurs basses → totalement compensé ; stress → respiratoire ; PCO_2 ↓ alcalinise → alcalose
7,41 · 40 · 24	—	—	**bilan normal**	❶ pH normal → ❷ aucune valeur anormale → bilan normal

Exercice A2 · Vrai ou faux : lire un bilan

Méthode : arbre A (ci-dessus ; rubrique A du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
Un pH de 7,33 définit une acidose.	**vrai**	—	❶ 7,33 < 7,35 → acidose → ❹ même chose
Dans une acidose métabolique, la PCO_2 est augmentée.	**faux**	**augmentée → diminuée (compensée) ou normale (pure)**	❷ métabolique : HCO_3^- ↓ → ❸ PCO_2 ↓ si compensée, normale sinon → ❹ faux
Une PCO_2 de 50 mmHg au cours d'une alcalose signe une alcalose respiratoire.	**faux**	**respiratoire → métabolique**	❶ alcalose → ❷ PCO_2 ↑ acidifie, ne va pas dans le sens du pH → ❸ c'est la compensation d'une alcalose métabolique
Dans un désordre compensé, le pH est revenu entre 7,35 et 7,45.	**vrai**	—	❶ pH normal, valeurs anormales → compensé → ❹ même chose
Dans un désordre partiellement compensé, le pH est normal.	**faux**	**normal → encore anormal**	❸ compensation et pH anormal → partiellement compensé → ❹ faux
Dans un désordre pur, une seule des deux valeurs (PCO_2, HCO_3^-) est anormale.	**vrai**	—	❸ l'autre valeur normale → pur → ❹ même chose

🧠 **À retenir :** la valeur qui va dans le sens du pH donne le trouble ; l'autre, si elle bouge dans le même sens, est la compensation ; pH normal avec deux valeurs anormales : totalement compensé, et c'est l'énoncé qui désigne la cause.

B Partie B

Méthode : arbre B · Cause et compensation sont échangées (fiche Pièges et méthodes ; rubrique B du mémo)

❶ Quel organe compense ?

- trouble respiratoire (cause : les poumons) → compensation par les reins : lente (heures, jours), importante
- trouble métabolique (cause : les reins, un acide, une perte) → compensation par les poumons : rapide, mais limitée

❷ Dans quel sens ? La compensation fait varier l'autre valeur dans le même sens que la première.

- acidose respiratoire (PCO_2 monte) → $[HCO_3^-]$ monte : réabsorption rénale des HCO_3^-
- alcalose respiratoire (PCO_2 baisse) → $[HCO_3^-]$ baisse : élimination rénale des HCO_3^-
- acidose métabolique ($[HCO_3^-]$ baisse) → PCO_2 baisse : hyperventilation
- alcalose métabolique ($[HCO_3^-]$ monte) → PCO_2 monte : hypoventilation

❸ L'item parle-t-il de la cause ou de la compensation ?

- cause = ce qui a fait bouger la première valeur → hypoventilation, pneumonie : acidose respiratoire · hyperventilation, hypoxie, stress : alcalose respiratoire · diabète, diarrhée : acidose métabolique · vomissements, pertes rénales : alcalose métabolique
- compensation → le geste de ❷

❹ L'item dit-il la même chose ?

- oui (même organe, même sens, même rôle) → ✓ vrai
- non → × faux

Exercice B1 · Qui compense, et comment ?

trouble	organe qui compense	geste (réabsorption, élimination, hypo- ou hyperventilation)	rapide / lente	raisonnement pas à pas
acidose respiratoire	**reins**	**réabsorption rénale des HCO_3^-**	**lente**	❶ respiratoire → reins, lente → ❷ PCO_2 ↑ → HCO_3^- ↑ : réabsorption
alcalose respiratoire	**reins**	**élimination rénale des HCO_3^-**	**lente**	❶ reins, lente → ❷ PCO_2 ↓ → HCO_3^- ↓ : élimination
acidose métabolique	**poumons**	**hyperventilation**	**rapide**	❶ métabolique → poumons, rapide → ❷ HCO_3^- ↓ → PCO_2 ↓ : hyperventilation
alcalose métabolique	**poumons**	**hypoventilation**	**rapide**	❶ poumons, rapide → ❷ HCO_3^- ↑ → PCO_2 ↑ : hypoventilation

Exercice B2 · Cause, compensation, ou ni l'une ni l'autre ?

Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo)

trouble · ce que dit l'item	cause / compensation / ni l'une ni l'autre	raisonnement pas à pas
acidose métabolique · hyperventilation	**compensation**	❷ HCO_3^- ↓ → PCO_2 ↓ : hyperventilation = compensation
acidose respiratoire · hypoventilation	**cause**	❸ hypoventilation fait monter la PCO_2 → cause
alcalose métabolique · hypoventilation	**compensation**	❷ HCO_3^- ↑ → PCO_2 ↑ : hypoventilation = compensation
alcalose respiratoire · stress	**cause**	❸ origine du poly : hypoxie, stress
acidose métabolique · diarrhée	**cause**	❸ perte de bicarbonates (diarrhée)
alcalose métabolique · diarrhée	**ni l'une ni l'autre**	❸ la diarrhée cause une acidose métabolique, pas une alcalose
acidose respiratoire · réabsorption rénale des HCO_3^-	**compensation**	❷ PCO_2 ↑ → HCO_3^- ↑ : réabsorption = compensation

Exercice B3 · Vrai ou faux : compensation

Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
La compensation respiratoire est rapide mais limitée.	**vrai**	—	❶ poumons : rapide, limitée (oxygénation) → ❹ même chose
Compenser un désordre, c'est le guérir.	**faux**	**guérir → ramener le pH vers la normale**	❹ compensation ≠ guérison (guérison = correction du désordre de départ)
Dans une alcalose respiratoire, une augmentation de la ventilation peut compenser la variation de pH.	**faux**	**augmentation de la ventilation → élimination rénale des HCO_3^-**	❶ respiratoire → reins → ❷ PCO_2 ↓ → HCO_3^- ↓ → ❹ faux
Une pneumonie sévère peut être à l'origine d'une acidose respiratoire.	**vrai**	—	❸ origine du poly : maladie pulmonaire → ❹ même chose
Dans une acidose métabolique, une élimination rénale des HCO_3^- compense la variation de pH.	**faux**	**élimination rénale → hyperventilation**	❶ métabolique → poumons → ❷ PCO_2 ↓ → ❹ faux

🧠 **À retenir :** faute des poumons → les reins compensent (lentement) ; faute des reins → les poumons compensent (vite) ; l'autre valeur bouge toujours dans le même sens que la première.

C Partie C

Méthode : arbre C · Le tampon ou la forme qui prédomine est mal lu (fiche Pièges et méthodes ; rubrique C du mémo)

❶ Est-ce un tampon ?

- un acide faible et sa base faible conjuguée, en proportions proches → oui
- deux acides, deux bases, un acide fort et une base forte, deux espèces non conjuguées → non
- un acide faible et moins de base forte que d'acide (ex. volume V et V/2, même concentration) → oui : il reste de l'acide et il s'est formé sa base
- autant ou plus de base forte que d'acide faible → non : tout l'acide est consommé (équivalence)

❷ Comparer le pH au pKa.

- pH < pKa → la forme acide prédomine
- pH = pKa → [acide] = [base] : demi-équivalence, pouvoir tampon maximal, teinte sensible de l'indicateur
- pH > pKa → la forme base prédomine
- deux pKa (diacide, acide aminé) → trois zones : pH < pKa_1, entre les deux, pH > pKa_2

❸ Que change-t-on au tampon ?

- ajout modéré d'acide ou de base → le pH varie peu
- dilution → pH et zone tampon inchangés ; pouvoir tampon diminue
- plus de tampon dans la même solution → pouvoir tampon augmente

❹ L'item dit-il la même chose ?

- oui → ✓ vrai
- non → × faux

Exercice C1 · Tampon ou non ?

dans la solution	tampon ? (oui / non)	pourquoi	raisonnement pas à pas
H_2S et NaHS en quantités égales	**oui**	**acide faible et sa base conjuguée**	❶ couple H_2S / HS^-, proportions égales → tampon
HCl et NaCl	**non**	**acide fort**	❶ HCl est un acide fort → pas un tampon
deux acides faibles différents	**non**	**pas de base conjuguée**	❶ deux acides → pas un tampon
30 mL d'acide faible à 0,1 mol/L + 10 mL de NaOH à 0,1 mol/L	**oui**	**AH 2 mmol, A^- 1 mmol**	❶ 3 mmol − 1 mmol : il reste de l'acide et sa base s'est formée → tampon
10 mL d'acide faible à 0,1 mol/L + 15 mL de NaOH à 0,1 mol/L	**non**	**base forte en excès**	❶ 1,5 mmol de OH^- > 1 mmol d'acide → tout l'acide consommé
ClOH et NaClO en proportions proches	**oui**	**acide faible et sa base conjuguée**	❶ couple ClOH / ClO^- du poly → tampon

Exercice C2 · Quelle forme prédomine ?

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)

couple et pKa	pH	forme qui prédomine	raisonnement pas à pas
AH / A^-, pKa 4,8	**2,0 (donné)**	**AH**	❷ pH < pKa → forme acide
AH / A^-, pKa 9,2	**9,2 (donné)**	**autant des deux**	❷ pH = pKa → [AH] = [A^-]
H_2CO_3 / HCO_3^-, pKa 6,1	**7,4 (donné)**	**HCO_3^-**	❷ pH > pKa → forme base
diacide AH_2, pKa_1 2,0 et pKa_2 7,0	**5,0 (donné)**	**AH^-**	❷ entre les deux pKa → AH^-
le même diacide	**9,0 (donné)**	**A^{2-}**	❷ pH > pKa_2 → A^{2-}
acide aminé, pKa_1 2,3 et pKa_2 9,6 (notation du poly)	**6,0 (donné)**	**$^+H_3N–CH(R)–COO^-$**	❷ entre pKa_1 et pKa_2 → $^+H_3N–CH(R)–COO^-$

Exercice C3 · Le long d'un dosage d'un acide faible par OH^-

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)

avancement x	ce qui est en solution	pH comparé au pKa	raisonnement pas à pas
x = 0,25	**AH > A^- (tampon)**	**pH < pKa**	❶ il reste de l'acide et sa base → tampon → ❷ plus d'acide → pH < pKa
x = 0,5	**AH = A^-**	**pH = pKa (pouvoir tampon maximal)**	❶ demi-équivalence → ❷ pH = pKa
x = 0,75	**A^- > AH (tampon)**	**pH > pKa**	❷ plus de base → pH > pKa
x = 1	**A^- seul (plus un tampon)**	**pH > pKa (saut de pH)**	❶ équivalence : tout l'acide consommé → pas un tampon

Exercice C4 · Vrai ou faux : tampons

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
Le pouvoir tampon du tampon bicarbonate est maximal à pH 7,4.	**faux**	**7,4 → 6,1 (pH = pKa)**	❷ maximal à pH = pKa = 6,1 → ❹ faux
Diluer un tampon diminue son pouvoir tampon.	**vrai**	**—**	❸ dilution → pouvoir tampon diminue → ❹ même chose
Un indicateur coloré prend sa teinte sensible quand pH = pKa.	**vrai**	**—**	❷ pH = pKa → mélange des deux couleurs → ❹ même chose
Plus il y a de tampon dans la solution, plus le pouvoir tampon est grand.	**vrai**	**—**	❸ quantité de tampon ↑ → pouvoir tampon ↑ → ❹ même chose
Un mélange de NaOH et de KOH est une solution tampon.	**faux**	**deux bases fortes → pas un tampon**	❶ deux bases fortes → ❹ faux

D Partie D

Méthode : arbre D · Le mot ou la formule est inversé (fiche Pièges et méthodes ; rubrique D du mémo)

❶ Souligner le mot clé : acide, base, couple, Ka, pKa, fort, faible, conjugué, électrolyte, α, tampon ouvert ou fermé…

- une définition ou une formule → aller en ❷
- une propriété (sens d'une variation, force) → aller en ❷

❷ Écrire au crayon la phrase du cours en une ligne.

- c'est écrit → aller en ❸

❸ L'item dit-il la même chose, dans le même sens ?

- oui → ✓ vrai
- non → × faux : écrire « mot faux → mot du cours »

Exercice D1 · Définitions

mot	définition du cours, en une ligne	raisonnement pas à pas
acide	**espèce capable de céder un H^+ (diminue le pH)**	❶ « acide » → ❷ phrase du cours
base	**espèce capable de capter un H^+ ou de libérer un OH^-**	❶ « base » → ❷ phrase du cours
électrolyte	**composé qui se dissocie en ions dans l'eau**	❶ « électrolyte » → ❷ phrase du cours
coefficient de dissociation α	**molécules dissociées ÷ molécules totales**	❶ « α » → ❷ définition
loi de dilution d'Ostwald	**la dissociation d'un électrolyte faible augmente quand il est dilué**	❶ « Ostwald » → ❷ phrase du cours
ion hydronium	**H_3O^+ : H^+ lié à une molécule d'eau (ion oxonium)**	❶ « hydronium » → ❷ phrase du cours

Exercice D2 · Fort ou faible ?

Méthode : arbre D (ci-dessus ; rubrique D du mémo)

donnée	acide fort / faible / très faible	base conjuguée (très faible / faible / forte)	raisonnement pas à pas
pKa = −2	**fort**	**très faible**	❶ « pKa » → ❷ pKa < 0 : acide fort, base conjuguée très faible
pKa = 4	**faible**	**faible**	❷ 0 < pKa < 14 : faible et faible
pKa = 16	**très faible**	**forte**	❷ pKa > 14 : acide très faible, base forte
α = 1	**fort**	**très faible**	❶ « α » → ❷ électrolyte fort : entièrement dissocié
α = 0,05	**faible**	**faible**	❷ α < 1 : électrolyte faible

Exercice D3 · Vrai ou faux : définitions

Méthode : arbre D (ci-dessus ; rubrique D du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
Le produit ionique de l'eau dépend de la température.	**vrai**	—	❶ « Ke » → ❷ l'équilibre dépend de la température → ❸ même chose
Un acide est une espèce capable de capter un H^+.	**faux**	**capter → céder**	❶ « acide » → ❷ céder un H^+ → ❸ mot échangé
Une solution est acide si $[H_3O^+] > [OH^-]$.	**vrai**	—	❶ « acide » → ❷ phrase du cours → ❸ même chose
Le glucose est un électrolyte.	**faux**	**électrolyte → non-électrolyte**	❶ « électrolyte » → ❷ glucose : ne se dissocie pas → ❸ faux
Pour un couple acide / base, Ka × Kb = Ke.	**vrai**	—	❶ « Kb » → ❷ Ka × Kb = Ke → ❸ même chose
Le tampon phosphate est un tampon ouvert.	**faux**	**ouvert → fermé**	❶ « phosphate » → ❷ tampon fermé, intracellulaire → ❸ mot échangé
En solution très concentrée, l'activité d'un soluté est égale à sa concentration.	**faux**	**très concentrée → diluée**	❶ « activité » → ❷ $\gamma \approx 1$ seulement en solution diluée → ❸ faux

E Partie E

Méthode : arbre E · Le pH est faux d'un facteur (fiche Pièges et méthodes ; rubrique E du mémo)

❶ Les quantités sont-elles en mol et en mol/L ?

- non → mg → g ; n = m ÷ M ; mL → L ; C = n ÷ V ; µmol/L = 10^{-6} mol/L
- oui → aller en ❷

❷ Quelle espèce est en solution ? (pKa < 0 : fort ; 0 < pKa < 14 : faible)

- acide fort seul → pH = −log C ; très dilué (C < 10^{-5}) : pH = −log(C + 10^{-7})
- acide faible seul → pH = ½ (pKa − log C)
- base forte seule → pH = 14 + log C
- base faible seule → pH = 7 + ½ (pKa + log C)
- acide faible et sa base → pH = pKa + log(n base ÷ n acide)
- acide ou base forte ajoutée à un tampon → retirer d'abord les moles qui réagissent, puis le tampon
- sang → pH = 6,1 + log($[HCO_3^-]$ ÷ (0,03 × PCO_2))

❸ Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.

- égale → ✓ vrai
- ½ oublié, formule de l'acide fort au lieu du faible, rapport renversé, H_3O^+ et OH^- échangés, 10^{-7} de l'eau oublié → × faux

Exercice E1 · pH et concentrations (25 °C)

Ligne du mémo **« pH et ions hydronium »** : pH = −log $[H_3O^+]$; $[H_3O^+] = 10^{-pH}$; pH × 1 de plus → $[H_3O^+]$ ÷ 10

Ligne du mémo **« produit ionique de l'eau »** : $[H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$ à 25 °C ; $[OH^-] = 10^{pH\,-\,14}$; pH + pOH = 14

donnée	$[H_3O^+]$ (mol/L)	$[OH^-]$ (mol/L)	pH	raisonnement pas à pas
pH = 3	**10^{-3}**	**10^{-11}**	**3 (donné)**	❷ $[H_3O^+] = 10^{-pH}$; $[OH^-] = 10^{-14} \div 10^{-3}$ → ❸ 10^{-11}
$[H_3O^+] = 10^{-9}$ mol/L	**10^{-9} (donné)**	**10^{-5}**	**9**	❷ pH = −log → 9 ; $[OH^-] = 10^{-14} \div 10^{-9}$ → ❸ 10^{-5}
$[OH^-] = 10^{-4}$ mol/L	**10^{-10}**	**10^{-4} (donné)**	**10**	❷ $[H_3O^+] = 10^{-14} \div 10^{-4} = 10^{-10}$ → ❸ pH = 10
eau pure	**10^{-7}**	**10^{-7}**	**7**	❷ $[H_3O^+] = [OH^-]$ et produit 10^{-14} → ❸ 10^{-7}, pH 7
$[H_3O^+] = 2{\cdot}10^{-4}$ mol/L (log 2 ≈ 0,3)	**$2{\cdot}10^{-4}$ (donné)**	**$5{\cdot}10^{-11}$**	**3,7**	❷ pH = 4 − 0,3 ; $[OH^-] = 10^{-14} \div 2{\cdot}10^{-4}$ → ❸ 3,7 et $5{\cdot}10^{-11}$

Exercice E2 · Une formule par espèce

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« pH d'un acide fort »** : pH = −log C (pKa < 0) ; diacide fort : pH = −log 2C
Ligne du mémo **« pH d'un acide faible »** : pH = ½ (pKa − log C) ; à rebours : log C = pKa − 2 pH
Ligne du mémo **« pH d'une base forte »** : pH = 14 + log C
Ligne du mémo **« pH d'une base faible »** : pH = 7 + ½ (pKa + log C)

solution (C en mol/L)	ligne du mémo	pH	raisonnement pas à pas
HNO_3, $C = 10^{-2}$	**acide fort**	**2**	❷ acide fort : −log C → ❸ 2
acide faible, pKa 3,8, $C = 10^{-2}$	**acide faible**	**2,9**	❷ ½ (pKa − log C) → ❸ ½ (3,8 + 2) = 2,9
acide faible, pKa 6,0, $C = 10^{-4}$	**acide faible**	**5,0**	❷ ½ (6 + 4) → ❸ 5,0
NaOH, $C = 10^{-3}$	**base forte**	**11**	❷ 14 + log C → ❸ 14 − 3 = 11
base faible, pKa 9,0, $C = 10^{-2}$	**base faible**	**10,5**	❷ 7 + ½ (pKa + log C) → ❸ 7 + ½ (9 − 2) = 10,5
base faible, pKa 8,4, $C = 10^{-4}$	**base faible**	**9,2**	❷ 7 + ½ (8,4 − 4) → ❸ 9,2
diacide fort, $C = 5{\cdot}10^{-3}$	**acide fort (diacide)**	**2**	❷ −log 2C = −log 10^{-2} → ❸ 2

Exercice E3 · À partir d'une masse

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« concentration à partir d'une masse »** : n = m ÷ M (m en g) ; C = n ÷ V (V en L)
Ligne du mémo **« pH d'un acide fort »** : pH = −log C (pKa < 0) ; diacide fort : pH = −log 2C
Ligne du mémo **« pH d'un acide faible »** : pH = ½ (pKa − log C) ; à rebours : log C = pKa − 2 pH
Ligne du mémo **« pH d'une base forte »** : pH = 14 + log C

donnée	C (mol/L)	pH	raisonnement pas à pas
126 mg de HNO_3 (M = 63 g/mol) dans 200 mL	**10^{-2}**	**2**	❶ 0,126 ÷ 63 = $2{\cdot}10^{-3}$ mol ; ÷ 0,2 L = 10^{-2} → ❷ acide fort → ❸ 2
300 mg d'un acide faible (M = 60 g/mol, pKa 4,8) dans 500 mL	**10^{-2}**	**3,4**	❶ $5{\cdot}10^{-3}$ mol ÷ 0,5 L = 10^{-2} → ❷ ½ (4,8 + 2) → ❸ 3,4
400 mg de NaOH (M = 40 g/mol) dans 1 L	**10^{-2}**	**12**	❶ 10^{-2} mol ÷ 1 L → ❷ 14 + log C → ❸ 12
18 mg d'un acide faible (M = 180 g/mol, pKa 5,0) dans 100 mL	**10^{-3}**	**4,0**	❶ 10^{-4} mol ÷ 0,1 L = 10^{-3} → ❷ ½ (5 + 3) → ❸ 4,0

Exercice E4 · Tampons

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« pH d'un tampon »** : pH = pKa + log(n base ÷ n acide) (même volume : on garde les moles) ; rapport 10 → pKa + 1
Ligne du mémo **« tampon à rebours »** : n base ÷ n acide = $10^{pH - pKa}$; pKa = pH − log(n base ÷ n acide)

situation	rapport base ÷ acide	résultat	raisonnement pas à pas
0,04 mol de base, 0,004 mol d'acide, pKa 9,2	**10**	**pH = 10,2**	❷ pKa + log 10 → ❸ 10,2
0,01 mol de chaque, pKa 6,8	**1**	**pH = 6,8**	❷ log 1 = 0 → ❸ 6,8
0,005 mol de base, 0,05 mol d'acide, pKa 3,9	**0,1**	**pH = 2,9**	❷ log 0,1 = −1 → ❸ 2,9
pH 5,8, pKa 4,8 (à rebours)	**10**	**n base = 10 × n acide**	❷ 10^(pH − pKa) = 10^1 → ❸ 10
pH 7,0, rapport 1/10 (à rebours)	**0,1 (donné)**	**pKa = 8,0**	❷ pKa = pH − log 0,1 → ❸ 8,0

Exercice E5 · Ajouts et dosage

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« ajout d'un acide fort à un tampon »** : base − n ajouté ; acide + n ajouté ; puis « pH d'un tampon » (base forte ajoutée : l'inverse)
Ligne du mémo **« dosage et demi-équivalence »** : x = n OH^- versé ÷ n acide initial ; x = 0,5 : pH = pKa ; volume versé = moitié du volume de l'équivalence

situation	moles après réaction	pH ou volume	raisonnement pas à pas
0,03 mol de A^- + 0,03 mol de AH (pKa 7,0) + 0,02 mol de HCl (log 5 ≈ 0,7)	**A^- 0,01 · AH 0,05**	**pH = 6,3**	❷ A^- − 0,02 ; AH + 0,02 → 7 + log(0,2) → ❸ 7 − 0,7 = 6,3
le même tampon + 0,01 mol de NaOH (log 2 ≈ 0,3)	**A^- 0,04 · AH 0,02**	**pH = 7,3**	❷ base forte : l'inverse → 7 + log 2 → ❸ 7,3
40 mL d'acide faible à 0,05 mol/L dosés par NaOH à 0,1 mol/L : volume à la demi-équivalence	**acide 2 mmol**	**10 mL**	❶ 2 mmol → équivalence à 20 mL → ❷ moitié → ❸ 10 mL
acide faible de pKa 4,2 à la demi-équivalence	**AH = A^-**	**pH = 4,2**	❷ x = 0,5 → pH = pKa → ❸ 4,2

Exercice E6 · pH sanguin (log 10 = 1 ; log 20 ≈ 1,3)

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« pH sanguin »** : pH = 6,1 + log([HCO_3^-] ÷ (0,03 × PCO_2)) ; [CO_2] dissous = 0,03 × PCO_2 (mmol/L, mmHg)

PCO_2 (mmHg)	[HCO_3^-] (mmol/L)	pH	raisonnement pas à pas
50	**30 (donné)**	**7,4**	❷ 30 ÷ (0,03 × 50) = 20 → ❸ 6,1 + 1,3 = 7,4
40	**12 (donné)**	**7,1**	❷ 12 ÷ 1,2 = 10 → ❸ 7,1
20	**12 (donné)**	**7,4**	❷ 12 ÷ 0,6 = 20 → ❸ 7,4
60	**18 (donné)**	**7,1**	❷ 18 ÷ 1,8 = 10 → ❸ 7,1
30 (à rebours, pH 7,4)	**18**	**7,4 (donné)**	❷ rapport 20 → HCO_3^- = 20 × 0,9 → ❸ 18

🧠 **À retenir :** convertir en mol et mol/L ; une formule par espèce ; ½ devant toute la parenthèse ; rapport base sur acide ; après un ajout, retirer les moles d'abord.

E Partie E · notions jamais tombées

Exercice N1 · Coefficient de dissociation

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« coefficient de dissociation »** : α = molécules dissociées ÷ molécules totales ; [AH] = C (1 − α) ; $[A^-] = [H^+] = C\,\alpha$

électrolyte faible	[AH] (mol/L)	$[A^-] = [H^+]$ (mol/L)	raisonnement pas à pas
C = 0,1 ; α = 0,01	**0,099**	**10^{-3}**	❷ C(1 − α) et Cα → ❸ 0,099 et 10^{-3}
C = 0,01 ; α = 0,1	**0,009**	**10^{-3}**	❷ → ❸ 0,009 et 10^{-3}
C = 10^{-3} ; α = 0,5	**$5{\cdot}10^{-4}$**	**$5{\cdot}10^{-4}$**	❷ moitié dissociée → ❸ autant de chaque
C = 0,2 ; $[H^+] = 2{\cdot}10^{-3}$ (à rebours : α ?)	**0,198 (α = 0,01)**	**$2{\cdot}10^{-3}$ (donné)**	❷ α = $[H^+]$ ÷ C = 0,01 → ❸ [AH] = 0,198

Exercice N2 · Kb et acide fort très dilué

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« constante de basicité »** : $K_a \times K_b = K_e = 10^{-14}$; $K_b = 10^{-14} \div K_a$

Ligne du mémo **« acide fort très dilué »** : C < 10^{-5} mol/L : pH = −log(C + 10^{-7}), toujours un peu sous 7

donnée	résultat	raisonnement pas à pas
Ka = 10^{-5} : Kb de la base conjuguée	**10^{-9}**	❷ Kb = $10^{-14} \div$ Ka → ❸ 10^{-9}
pKa = 9,2 : Kb	**$10^{-4,8}$**	❷ Ka = $10^{-9,2}$ → Kb = $10^{-14} \div 10^{-9,2}$ → ❸ $10^{-4,8}$
Kb = 10^{-3} : Ka de l'acide conjugué	**10^{-11}**	❷ Ka = $10^{-14} \div 10^{-3}$ → ❸ 10^{-11}
HCl à $3{\cdot}10^{-7}$ mol/L : pH (log 4 ≈ 0,6)	**6,4**	❶ C < 10^{-5} → ❷ $-\log(3{\cdot}10^{-7} + 10^{-7}) = -\log(4{\cdot}10^{-7})$ → ❸ 7 − 0,6 = 6,4
HCl à 10^{-9} mol/L : pH	**≈ 7 (un peu en dessous)**	❷ $10^{-9} + 10^{-7} \approx 1{,}01{\cdot}10^{-7}$ → ❸ ≈ 7

Exercice N3 · Diacide fort et pOH

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« pH d'un acide fort »** : pH = −log C (pKa < 0) ; diacide fort : pH = −log 2C

Ligne du mémo **« produit ionique de l'eau »** : $[H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$ à 25 °C ; $[OH^-] = 10^{pH\,-\,14}$; pH + pOH = 14

donnée	résultat	raisonnement pas à pas
diacide fort à $5{\cdot}10^{-4}$ mol/L : pH	**3**	❷ −log 2C = −log 10^{-3} → ❸ 3
pH = 4,5 : pOH	**9,5**	❷ pH + pOH = 14 → ❸ 9,5
base forte à 10^{-2} mol/L : $[H_3O^+]$	**10^{-12}**	❷ $[OH^-] = 10^{-2}$ → $10^{-14} \div 10^{-2}$ → ❸ 10^{-12}

E Partie E · série 2 : calculs à risque

Exercice E7 · Acide faible, dans tous les sens

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« pH d'un acide faible »** : pH = ½ (pKa − log C) ; à rebours : log C = pKa − 2 pH

Ligne du mémo **« concentration à partir d'une masse »** : n = m ÷ M (m en g) ; C = n ÷ V (V en L)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
acide faible, pKa 4,6, C = 10^{-3} mol/L	pH	**3,8**	❷ ½ (4,6 + 3) → ❸ 3,8
acide faible de pKa 4,0, pH mesuré 3,0	C (à rebours)	**10^{-2} mol/L**	❷ log C = pKa − 2 pH = 4 − 6 → ❸ 10^{-2}
acide faible à 10^{-2} mol/L de pKa 4,0, et acide fort à 10^{-3} mol/L	lequel a le pH le plus bas ?	**aucun : pH 3 tous les deux**	❷ ½ (4 + 2) = 3 et −log 10^{-3} = 3 → ❸ égaux
« Diviser par 100 la concentration d'un acide faible augmente son pH de 2. »	vrai / faux	**faux (+ 1)**	❷ ½ × (−log C) : log C baisse de 2 → ❸ pH + 1
9 mg d'un acide faible (M = 90 g/mol, pKa 5,0) dans 100 mL	pH	**4,0**	❶ 10^{-4} mol ÷ 0,1 L = 10^{-3} → ❷ ½ (5 + 3) → ❸ 4,0

Exercice E8 · Tampon, dans tous les sens

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« pH d'un tampon »** : pH = pKa + log(n base ÷ n acide) (même volume : on garde les moles) ; rapport 10 → pKa + 1
Ligne du mémo **« tampon à rebours »** : n base ÷ n acide = $10^{pH - pKa}$; pKa = pH − log(n base ÷ n acide)
Ligne du mémo **« ajout d'un acide fort à un tampon »** : base − n ajouté ; acide + n ajouté ; puis « pH d'un tampon » (base forte ajoutée : l'inverse)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
0,02 mol de base, 0,002 mol d'acide, pKa 6,5	pH	**7,5**	❷ pKa + log 10 → ❸ 7,5
pH 3,9, pKa 4,9	rapport base ÷ acide (à rebours)	**0,1**	❷ 10^(3,9 − 4,9) → ❸ 0,1
tampon 1 : 0,01 mol de chaque ; tampon 2 : 0,1 mol de chaque ; même pKa	lequel a le pH le plus élevé ?	**aucun : même pH (le 2 a un plus grand pouvoir tampon)**	❷ rapport 1 dans les deux → ❸ pH = pKa
« 0,01 mol de HCl ajoutée à 0,01 mol de A^- + 0,01 mol de AH laisse un tampon. »	vrai / faux	**faux (A^- consommé)**	❷ A^- : 0,01 − 0,01 = 0 → ❸ il ne reste que de l'acide
« Un rapport base ÷ acide de 100 donne pH = pKa + 2. »	vrai / faux	**vrai**	❷ log 100 = 2 → ❸ vrai

Exercice E9 · pH sanguin, dans tous les sens

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« pH sanguin »** : pH = 6,1 + log($[HCO_3^-]$ ÷ (0,03 × PCO_2)) ; $[CO_2]$ dissous = 0,03 × PCO_2 (mmol/L, mmHg)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
PCO_2 35 mmHg, $[HCO_3^-]$ 21 mmol/L (log 20 ≈ 1,3)	pH	**7,4**	❷ 21 ÷ 1,05 = 20 → ❸ 7,4
pH 7,1, $[HCO_3^-]$ 9 mmol/L	PCO_2 (à rebours)	**30 mmHg**	❷ rapport 10 → 0,03 × PCO_2 = 0,9 → ❸ 30
A : $[HCO_3^-]$ 24, PCO_2 40 ; B : $[HCO_3^-]$ 36, PCO_2 60	lequel est le plus acide ?	**aucun : 7,4 tous les deux**	❷ rapport 20 dans les deux → ❸ égaux
« Doubler la PCO_2 à $[HCO_3^-]$ constante fait baisser le pH de 0,3. »	vrai / faux	**vrai**	❷ rapport ÷ 2 → log 2 ≈ 0,3 → ❸ vrai
« À PCO_2 = 40 mmHg, $[CO_2]$ dissous = 1,2 mmol/L. »	vrai / faux	**vrai**	❷ 0,03 × 40 → ❸ 1,2

Exercice E10 · Dosage et concentrations, dans tous les sens

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« dosage et demi-équivalence »** : x = n OH^- versé ÷ n acide initial ; x = 0,5 : pH = pKa ; volume versé = moitié du volume de l'équivalence

Ligne du mémo **« pH et ions hydronium »** : pH = −log $[H_3O^+]$; $[H_3O^+] = 10^{-pH}$; pH × 1 de plus → $[H_3O^+]$ ÷ 10

Ligne du mémo **« coefficient de dissociation »** : α = molécules dissociées ÷ molécules totales ; [AH] = C (1 − α) ; $[A^-] = [H^+] = C\,\alpha$

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
30 mL d'acide faible à 0,02 mol/L, NaOH à 0,02 mol/L	volume à la demi-équivalence	**15 mL**	❷ équivalence à 30 mL → ❸ moitié : 15 mL
demi-équivalence atteinte avec 8 mL de NaOH à 0,05 mol/L	n d'acide initial (à rebours)	**$8{\cdot}10^{-4}$ mol**	❷ équivalence à 16 mL → $16{\cdot}10^{-3} \times 0{,}05$ → ❸ $8{\cdot}10^{-4}$ mol
x = 0,5 et x = 1	où le pouvoir tampon est-il maximal ?	**x = 0,5**	❷ pH = pKa à x = 0,5 → ❸ x = 0,5
« $[H_3O^+] = 10^{-5}$ mol/L est 100 fois plus acide que 10^{-3} mol/L. »	vrai / faux	**faux (100 fois moins)**	❷ pH 5 et pH 3 → ❸ 100 fois moins de H_3O^+
« α = 0,02 pour C = 0,05 mol/L donne $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L. »	vrai / faux	**vrai**	❷ Cα = 0,05 × 0,02 → ❸ 10^{-3}